Problem D. 鸠的书架

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	1 s
内存限制:	256 MB

鸠是一位热爱阅读的学生，他有一个收藏书籍的计划。
某天，鸠得到了一批珍贵的书籍，一共有 N 本。每本书都有一个对应的收藏价值，第 i 本书的收藏价值为 a_i。
鸠准备将这些书按照原来的顺序摆放在书架上，并将它们分成恰好 K 个连续的区间，每个区间交给一个书架存放。
为了保证书籍能够安全保存，鸠希望每个书架存放的书籍总价值尽可能均衡。因此，他想知道：在最优分配方案下，所有书架中，收藏价值总和最大的那个书架，其总价值最小可能是多少？

数据范围

$1 \le K \le N \le 2 \times 10^5$；$1 \le a_i \le 10^9$。

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 K。第二行包含 N 个整数 $a_1, a_2, ..., a_N$。

输出格式

输出一个整数，表示在最优分配方案下，所有书架中价值总和的最大值的最小可能值。

样例

standard input	standard output
6 3 4 2 7 1 5 3	8
5 1 3 1 4 1 5	14

提示

第一组样例：最优划分为 $[4,2] \mid [7,1] \mid [5,3]$，三个书架的价值分别为 $6, 8, 8$，最大值为 8。
第二组样例：只有一个书架，所有书都放在一起，总价值为 14。